

mf [β가구출 3

A

A

A646: 149148

[illegible]

다 단

52 ,a yy¹du 1-

62 권 N | 가 μ_{xx}) KTM

72

82 b| $\neg\neg\beta$ uxx| [| $\neg$]x $\neg$, -

92 da M3bd M $\neg$ 가 f $\neg$ 가 $\neg$ 가

84 .i αα구m×구말/

.f 공5.83광/ O 71 8스 ▶×갈고β

4 5 2 , |- 2

.i αα구

3 F | 3, 51 |-

- |F42= ayy-F8 못" 8 "

5 .갈고β마α구5갈고β

F ←, | 3, 51 | ←무

.i αα구m×구말/

2k 5 2

갈고β공5.83광/ O 71 8스 ▶×갈고β

| 감, - A

공5.83광/ Oβ7몸 7/ 스 β7몸 8/ ▶×갈고β

.8/ ▶×갈고β O7

i αα구 ▶×갈고β O7/ Oβ7몸 71 8스 7/ Oβ7몸 7/

.9/ ▶×갈고β O8

i αα구 ▶×갈고β O8/ Oβ7몸 71 8스 8/ Oβ7몸 7/ 스 β7몸 8/

.: / i αα구m×구말

i mO i αα구 ▶×갈고β O8/ 5i αα구 ▶×갈고β O7/

Oxβ7몸 7/ 스 β7몸 8/ | 5β7몸 7/

Oβ7몸 8/

n p Avu+xx| 5 0 | 감, 5- 2

ad H5 , -0ad D5 , -

.=/ 8 O747A=KK

i mOβ7몸 747A=KK/ O847AA8=

n p Avu+xx| 5 0 42958(2

Avu+xx| 50444 ad F | 감, 42498) > 당5444-F 688289

못 50444 688 !

94 모 [β 고 β , T α

β 값과 β /
 $2, N | \mu_{xx} | F 16 \text{ 당} \leftarrow Y$

Td.T감~~감~~B고유게×~~검~~고Y고~~검~~고~~검~~
KTMF 16당←Y→6당
2

$$\frac{f_{\text{검출}}}{N} = \frac{\mu_{xx}}{|I|}$$

.8/ $m\beta$ 과 α 의 곱 β 가 2α 가 $T\alpha$

		α 가	$m\beta$ 가	$T\delta$
5	$y u^2 \leftarrow \frac{1}{2} \frac{v}{u} \frac{u}{x} x$	$\rangle\rangle\rangle =$	$59\rangle : 295\langle$	$5: 44295\langle$
6	$y u^2 \leftarrow \frac{1}{2} \frac{v}{u} \frac{u}{x} x \mid \frac{1}{2} x - \beta \mid$	$\rangle\rangle\rangle \langle$	$59\langle = 2 : : 7$	$59 = 82 : : 7$
7	$\mid \frac{1}{2} x - \beta \mid \mid \frac{1}{2} \frac{y}{x} \mid$	$\rangle\rangle\rangle :$	$59\langle 52988 =$	$59\langle \rangle 2988 =$

9/ [β二~~三~~四β

			β 가	α 가	β 가	
5가	$6, \beta \mid x - \beta \mid$	-	$\beta \mid x - \beta \mid$	5	$6 \mid x - \beta \mid$	n p, $\beta \mid x - \beta \mid$
6가	$7, \beta \mid x - \beta \mid$	-	$\beta \mid x - \beta \mid$	5	$6 \mid x - \beta \mid$	n p, $\beta \mid x - \beta \mid$

 $\therefore$

A | D4249 못

KTM A 5,5:44~~2~~-H 6,59=9~~2~~4-H 7,59(~~2~~)~~2~~-
 吳 KTM 7

$$n \quad p \quad A \quad 7, vu + |x| / |x - \beta| / |y| x$$

n	p	가	A
1		A D4219 못	N 가 xxx
1		A	540144
1		,	-

: 4 . : /

. 074A/

|17h²| D429 " 2,/-A 못
,1-A 못

.8/

	. /	공그결		
	1542: > 489	9244 154=	,1-	n p
vu+xx	42449< 7<	8277 1579	,/-	n p
xx-β	42444447	< 26 145	,/-	n p
⌊ ₂ y x ₂	142 8: <(:	: 2> 147	,1-	n p

A

vu+xx| ,/-A

무

xx-β | ,1-A

무

⌊₂y| x₂ ,1-A

무 !

, 0vu+xx|

-

.9/

	i m087용 /	KA+		
vu+xx	52449< 97	, 52449705244: 6-	5	429< 97<
xx-β	52444447	, 5244440524444-	5	142444747<
⌊ ₂ y x ₂	42967< 76	, 4276>: 042-766-		42967<

.: / 결다 결 Tα

결다 결 03DI A4DD9=8= . 공0= /

Tα 039 스 3DI A4DD9= 1 9 스 = 08ADK4A=I

KTMF 59< > 2988= 못 F 4244444444 n p

=4kβ교류계 ×고βg β관상유. 권β구트결 O74/

모 Y곡가구열고 ×관상

b—]가] |—u 가
b—]가 객b, - 객Pb, - 객
] |—u 가 객P, - 객] , - 객

f bA

PbA

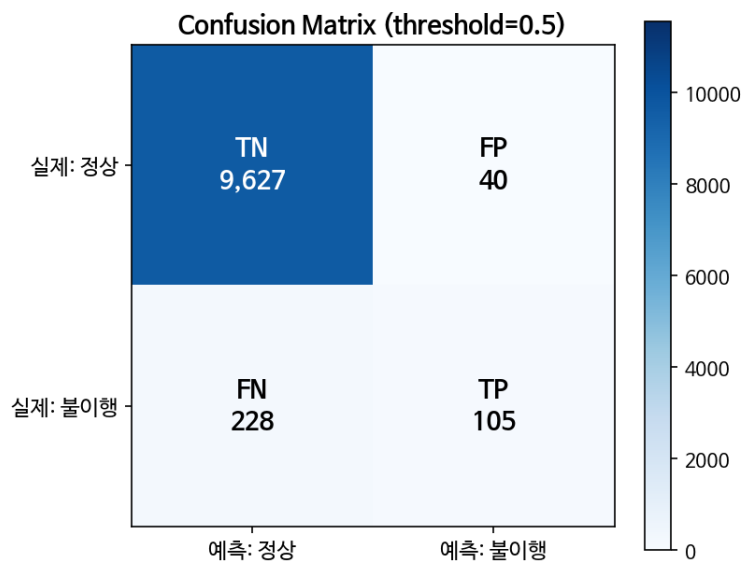
,Pu←| K←β -

f] A

P] A

무 !

.8/Y곡가구열고 ×관상



g β관상			
Kxx² -ux값	, f b/f] -3x	42 < 76	
e x—] 가 값	f b3, f b/P] -	427597	, d xu←
e x—] 가 값	f] 3, f] / Pb-	42 > 9	
b— x—]]-x	f b3, f b/Pb-	42 685	
P5 ex—	6당b— x당e x—3, b— x/e x—	427 > 7	b— x—]]-x1d xu←
Xu u	, Kxxb -3, 5b -	426 < =	
[x] β u—	, PbP] - 3, Pb/P] -못	52 > 174	Pb 가 P]

.9/g △β계교

Pb F 84 ,

-

P] F 66= ,

-

못 P] HHPbA

[x] | β u—| F 52 > | 174 못 Pb P]

n p

A

P] ! ,

못

못

-

Pb

,

-

./e ×공공×

T △β계교

= Lmf [β 가

니

Xu || uF 4286 (= 못 " 건 "

n pKxx² -ux값 A
F 727(, -
" " Kxx² -ux값): 2(

Xu || u

e|x-] 71 값 , 7529(-못

A4mi Y 5kmY귀고β

o간β구목결

mi Y Y귀고β.mββ귀고β 공고수열각Y간β고β귀고β

k APbdFPb3, Pb/f] -F51e ||x>]x> 값이 Af bdFf b3, f b/P] -Fe| x>]기 값
 [-|-[-y 425 2KgMF5 0429 2

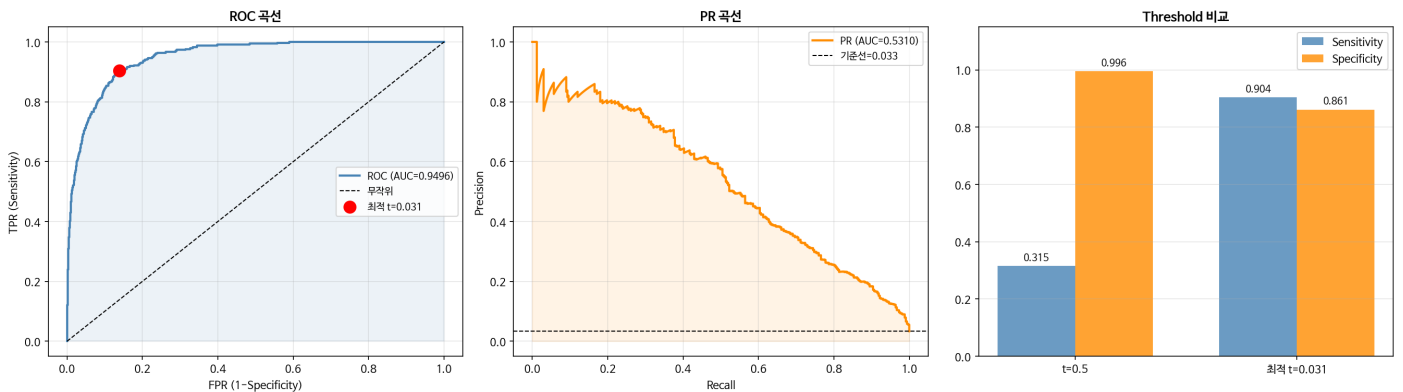
kmY귀고β.kββ귀고βmββ귀고β/

k Ad|xu-θ Ab-|x>]x>-x
 da M 2

u곡β고ββ기

UF e|x>]기 값/ e ||x>]x> 값1 5
 [-|-[-y F 2 2

문제 5: ROC / PR 곡선 및 최적 Threshold 비교



.8/ mi Y Y귀고β TpY

da MKg MF 428):

A

0

F)82): (

AKgMH42) F

.9/ kmY귀고β mi Y

bd Kg MF 42754 , da MKg MF 428): -

727(0bd Kg M da MKg M

못 bd Kg M

못

.: / u곡β고ββ기 권β구목결

권β구목결 074: 89

e|x>]기 값 4247>

e ||x>]x> 값 42: 56

l -2 y|x >y| 값 42: 95

.= / 권β구목결 74 그 권β구목결

	권β구목결 074	권β구목결 074: 89
e x>]기 값	427597	4247>
e x>]x> 값	42>9>	42: 56

.A/

권β구목결

n p [¬|¬[→y,42475-

A

5- [¬|¬[→yF429Ae|x¬]P]값42759 못 752(

6- [¬|¬[→yAe|x¬]P]값4248 못)42(

7- P] , - Pb, -

8-e ||x}x]값

9- P] Pb [¬|¬[→y

5A 5F42498) > 못 a dF52449958 못 vu+xx| 5
429(05444 688

6A 7, vu+xx| /)xx- β | / $\perp$ $\perp$ y| x $\perp$
KTF59(> 290 , |D4249-

7A $\leftarrow Y$) $\rightarrow$ KTM F
vu+xx| , / -0)xx- β | , 1-0 $\perp$ y| x $\perp$ 1-

8AKxx² $\neg$ ux $\frac{2}{4}$ < 70Xu | | uF4286=
e| x-) $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{4}$ 42759, 1 -
P]

9Ada MKg MF428): , -
[$\neg$ | -[$\neg$ yF42475 못 e| x-) $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{4}$ 42 48
[$\neg$ | -[$\neg$ y